

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

RAPPORT TECHNIQUE

PRÉSENTÉ À L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

DANS LE CADRE DU COURS MEC745 - ROBOTIQUE MOBILE

DU BACCALAURÉAT EN GÉNIE MECANIQUE

Projet 3 – Sauver les Meubles !

par

Alicia, BOUCHER

Cassandra, SEIVE

Ronn, TOUITOU

MONTRÉAL, LE 18/04/2025

Table des matières

Résumé.....	1
Introduction.....	1
Conception.....	3
1. Navigation et déplacement	3
1.1. Architecture globale du système	3
1.2. Algorithme de planification de trajectoire	3
1.3. Navigation	3
1.4. Évitement d'obstacles	4
1.5. Intégration des tags	4
1.6. Déplacement du bras.....	5
2. Interface utilisateur	5
2.1. Architecture générale de l'interface.....	5
2.2. Gestion des modes opératoires	5
2.3. Système de contrôle manuel	5
2.4. Fonctionnalités autonomes	6
2.5. Module de visualisation	7
2.6. Système de journalisation.....	7
3. Protocole d'étude ergonomique	7
3.1. Objectifs de l'étude	8
3.2. Participants.....	8
3.3. Méthodologie	8
3.4. Questionnaire d'évaluation	9
3.5. Analyse des résultats.....	9
3.6. Problèmes rencontrés et réalisation du test	9
Résultats.....	10
1. Résultats techniques	10
1.1. Navigation	10
1.2. Intégration du tag.....	10
1.3. Déplacement du bras.....	10
2. Résultats étude ergonomique.....	11
2.1 Évaluation générale de l'interface et du comportement du système.....	12
2.2 Navigation manuelle	12
2.3 Navigation autonome.....	13
2.4 Détection des balises (tags).....	14
2.5 Précision du bras robotisé	15
2.6 Améliorations suggérées	15
Discussion.....	16
Navigation autonome :	16
Détection des balises (tags) :	16
Ergonomie de l'interface :	17
Conclusion	17

Annexes.....	18
Annexe 1 : Questionnaire test ergonomique	18

Table des illustrations

Figure 1 : Matrice de Transformation Homogène (Repère Caméra → Repère Robot)	4
Figure 2 : Matrice de Transformation Homogène (Repère Robot → Repère Monde)	4
Figure 3 : Interface en simulation - mode manuel.....	6
Figure 4 : Interface en simulation - mode autonome.....	7
Figure 5 : Moyennes des évaluations des participants sur l'ergonomie de l'interface et le comportement du système robotisé.	11
Figure 6 : Évaluation de la visualisation en temps réel des obstacles : clarté du schéma perçu par l'utilisateur et fidélité des distances observées dans Gazebo/réalité.....	12

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours MEC745 et porte sur le développement d'un système de téléopération assistée pour un robot mobile équipé d'un bras manipulateur. Le robot utilisé, un Jackal avec un bras Gen3 Lite, doit naviguer de manière autonome dans un environnement inconnu, détecter des objets marqués par des AprilTag, et interagir avec eux à l'aide de son bras. L'objectif principal est d'étudier l'efficacité d'une interface de contrôle combinant des fonctionnalités autonomes et manuelles pour assister un opérateur humain dans une mission d'exploration. Nous avons d'abord testé le projet en simulation avant de le mettre en place en conditions réelles.

Une étude ergonomique a été menée auprès de cinq utilisateurs pour évaluer l'efficacité du système. Les résultats montrent une satisfaction globale élevée pour le mode manuel et la navigation, mais des limitations en mode autonome, notamment pour la détection des tags et la précision du bras. De plus, nos résultats ont été meilleurs en simulation que dans un environnement réel, dû à l'absence d'interférence et d'imprévue de la simulation. Les principales améliorations suggérées incluent l'optimisation de l'algorithme de navigation, un recalage dynamique des tags, et une interface simplifiée.

Ce projet a permis de valider la faisabilité d'une téléopération assistée, tout en identifiant des pistes d'optimisation pour renforcer la robustesse en environnement réel. Les compétences acquises couvrent la programmation ROS, la conception d'interfaces, et l'analyse ergonomique.

Introduction

Le projet se décompose en plusieurs tâches clés. Tout d'abord, la navigation autonome repose sur un algorithme de planification de trajectoire (A^*) et intègre un système d'évitement d'obstacles en temps réel utilisant les données de la caméra. Ensuite, le contrôle du bras manipulateur permet au robot d'atteindre les tags détectés en convertissant leurs coordonnées depuis le repère de la caméra vers le repère monde. En parallèle, une interface utilisateur a été développée pour offrir à l'opérateur une vue synthétique de l'environnement via une carte interactive, un flux vidéo et une visualisation des données des obstacles. Cette interface permet de basculer entre un mode manuel, où l'utilisateur contrôle le robot à l'aide de boutons directionnels, et un mode autonome, où le robot suit automatiquement une trajectoire planifiée après un simple clic sur la carte.

Enfin, une étude ergonomique a été menée pour comparer l'efficacité des différents modes de contrôle. Des métriques telles que le temps de réalisation de la tâche, la précision des mouvements et la satisfaction des utilisateurs ont été analysées. Les résultats de cette étude permettent d'évaluer dans quelle mesure l'assistance autonome améliore les performances par rapport à un contrôle entièrement manuel.

Ce rapport détaille la conception du système, présente les résultats obtenus lors des tests, et discute des limites et des pistes d'amélioration. Il s'achève par une conclusion résumant les apprentissages clés et les perspectives pour des travaux futurs.

Conception

1. Navigation et déplacement

1.1. Architecture globale du système

Le système de navigation repose sur une architecture modulaire organisée autour de ROS. Le flux de données commence avec les capteurs : une caméra pour la reconnaissance des tags, une autre pour la détection d'obstacles et les encodeurs des roues pour l'odométrie. Ces informations sont traitées par un nœud central qui intègre les données et pilote les algorithmes de navigation. L'interface utilisateur vient compléter ce système en permettant à l'opérateur de superviser et d'intervenir si nécessaire. Cette architecture décentralisée offre une grande flexibilité et permet de modifier ou améliorer individuellement chaque composant.

1.2. Algorithme de planification de trajectoire

Pour la planification globale, nous avons implémenté l'algorithme A*, particulièrement adapté aux environnements statiques connus. La carte de l'environnement est convertie en une grille binaire où les obstacles apparaissent en noir et les zones navigables en blanc. L'algorithme explore cette grille en évaluant chaque nœud selon une fonction de coût combinant la distance parcourue depuis l'origine et une estimation heuristique de la distance restante. Pour éviter que le robot ne passe trop près des obstacles, nous avons ajouté un rayon de collision de 20 cm autour de lui. Cet algorithme nous retourne une trajectoire sous la forme d'un tableau de point (x,y).

1.3. Navigation

Pour la navigation autonome, le robot suit la trajectoire point par point et cela s'effectue en deux phases distinctes. Dans un premier temps, il s'aligne avec le point cible suivant en calculant l'angle entre son orientation actuelle et la droite reliant sa position au point à atteindre. Il applique ensuite une commande de rotation proportionnelle à l'erreur angulaire. Une fois correctement orienté, il avance à vitesse constante tout en vérifiant régulièrement sa position jusqu'à que l'erreur entre cette dernière et le point à atteindre passe sous un seuil prédéfini. Ce système simple mais efficace permet un déplacement précis tout en maintenant une complexité algorithmique réduite, ce qui est crucial pour le fonctionnement en temps réel. La vitesse est volontairement limitée pour garantir la stabilité, bien que cette valeur puisse être ajustée selon les besoins. Pour la navigation manuelle, nous avons récupéré la fonction déjà existante `move_robot` qui est d'ailleurs également utilisée dans la navigation autonome décrite ci-dessus.

1.4. Évitement d'obstacles

L'évitement d'obstacles combine une approche préventive et réactive. La planification initiale intègre déjà les obstacles connus, mais le système surveille en permanence les données de la caméra pour détecter tout élément imprévu. Lorsqu'un obstacle apparaît dans un cône de 60 degrés devant le robot et à moins de 0,1 mètre, ce dernier s'arrête immédiatement. Cette réaction instantanée, couplée à la capacité de replanification, permet d'éviter les collisions même dans des environnements dynamiques. Le seuil de détection a été soigneusement choisi pour équilibrer sécurité et fluidité de déplacement.

1.5. Intégration des tags

La détection d'un tag déclenche une séquence d'actions précise. Le système récupère la position du tag par rapport à la caméra qui sera remise dans le repère du robot grâce à une matrice de transformation homogène prédéfinie.

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.1852 \\ -1 & 0 & 0 & 0.024896 \\ 0 & -1 & 0 & 0.45805 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figure 1 : Matrice de Transformation Homogène (Repère Caméra → Repère Robot)

Ensuite, il donne la position du tag dans le repère monde via une matrice de transformation homogène recalculée à chaque itération selon la position et orientation du robot.

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & x_{\text{robot}} \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & y_{\text{robot}} \\ 0 & 0 & 1 & z_{\text{robot}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figure 2 : Matrice de Transformation Homogène (Repère Robot → Repère Monde)

Enfin, il calcule une trajectoire vers le point obtenu et la suit comme défini dans les parties précédentes. Le robot s'arrête quelques points avant la fin de la trajectoire afin de s'approcher suffisamment pour effectuer sa tâche tout en conservant une marge de manœuvre. Les coordonnées du tag sont automatiquement enregistrées dans un tableau pour éviter qu'il le détecte à nouveau pendant le chemin.

1.6. Déplacement du bras

Le bras est utilisé à deux reprises. Premièrement, il est amené dans une position initiale de sécurité ("vertical") via la commande `reach_recorded` afin de ne pas entrer en collision avec des obstacles lors de la navigation autonome. Ensuite, lorsqu'un tag est atteint, il exécute un mouvement linéaire vers les coordonnées cibles calculées en utilisant le service ROS `reach_cartesian`. Pour simplifier le mouvement, la base du robot reste fixe pendant cette opération, ce qui permet de ne contrôler que les articulations du bras sans avoir à compenser les mouvements de la plateforme mobile.

2. Interface utilisateur

2.1. Architecture générale de l'interface

L'interface utilisateur a été développée avec **ipywidgets**, une bibliothèque Python spécialement conçue pour créer des interfaces interactives dans des notebooks Jupyter. Elle repose sur cinq composants principaux : un tableau de bord de contrôle manuel, un flux vidéo temps réel de la caméra frontale, une visualisation temps réel des données du robot, une carte interactive de l'environnement et un système de journalisation des événements.

Cette architecture modulaire permet d'offrir une expérience utilisateur cohérente tout en maintenant des performances satisfaisantes.

2.2. Gestion des modes opératoires

L'interface propose plusieurs modes de fonctionnement. L'utilisateur peut basculer entre le mode **manuel** et **autonome** à l'aide de boutons radio situés en haut de l'interface. Visuellement, le système adapte dynamiquement les éléments de l'interface pour refléter le mode actif : désactivation de certains boutons, changement de couleur du bandeau de mode, et affichage de messages vocaux générés automatiquement. Ce système garantit une interaction fluide et sécurisée, en particulier dans des contextes de test ou d'intervention rapide.

2.3. Système de contrôle manuel

Le mode manuel fournit à l'utilisateur un tableau de bord simple et intuitif pour piloter le robot. Il se compose de **quatre boutons directionnels** (haut, bas, gauche, droite) permettant de commander les déplacements linéaires et angulaires. Les mouvements sont ajustables en temps réel grâce à un **curseur de vitesse** (vitesse de 0.1 à 1), qui permet une conduite plus ou moins agressive selon les besoins de la mission. Un **bouton d'arrêt d'urgence "STOP"**, permet de couper immédiatement tous les moteurs en cas de danger. Enfin, en bas à droite de l'interface, une **visualisation en temps réel** affiche les données de perception du robot. Elle permet de repérer les obstacles situés devant lui grâce à une ou plusieurs lignes rouges tracées à l'échelle. Par exemple, un trait rouge positionné à 2,5 mètres sur cette carte indique qu'un obstacle a été détecté à cette distance précise du robot.

Chaque action génère un feedback visuel dans la zone de logs (comme “Tourner à droite à vitesse 0.4” ou “Arrêt”), confirmant à l'utilisateur que sa commande a bien été prise en compte. À noter que, lorsque le robot est en mode manuel, la carte de l'environnement, en haut à droite, devient non interactive : tout clic effectué dessus est alors ignoré, et un message s'affiche dans le journal d'événements pour en informer l'utilisateur — “Clic ignoré : passez en mode autonome pour interagir avec la carte”.

Voici l'interface en mode manuel :

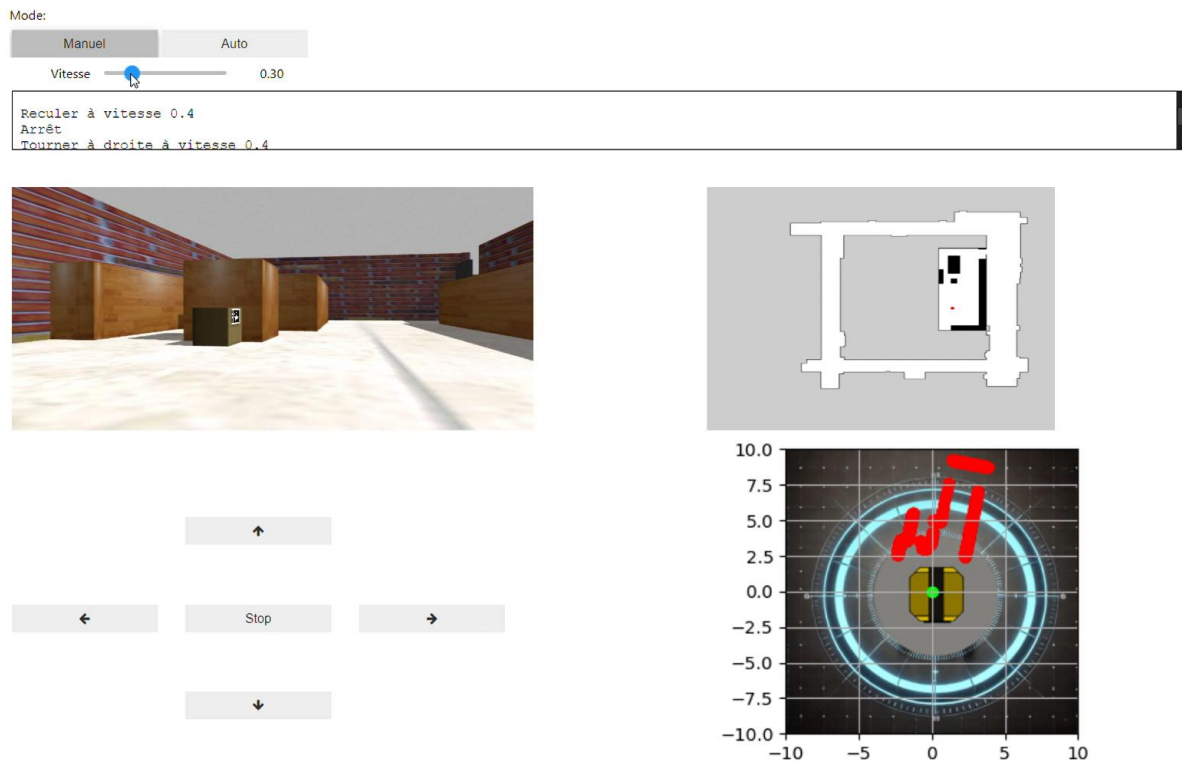


Figure 3 : Interface en simulation - mode manuel

2.4. Fonctionnalités autonomes

Le mode autonome intègre plusieurs fonctionnalités avancées. Une **carte interactive** permet à l'utilisateur de définir une destination simplement en cliquant sur la zone souhaitée. Dès qu'un objectif est fixé, le robot calcule une trajectoire optimisée, affichée en vert sur la carte de l'environnement, et commence à se déplacer automatiquement.

Voici l'interface en mode autonome :

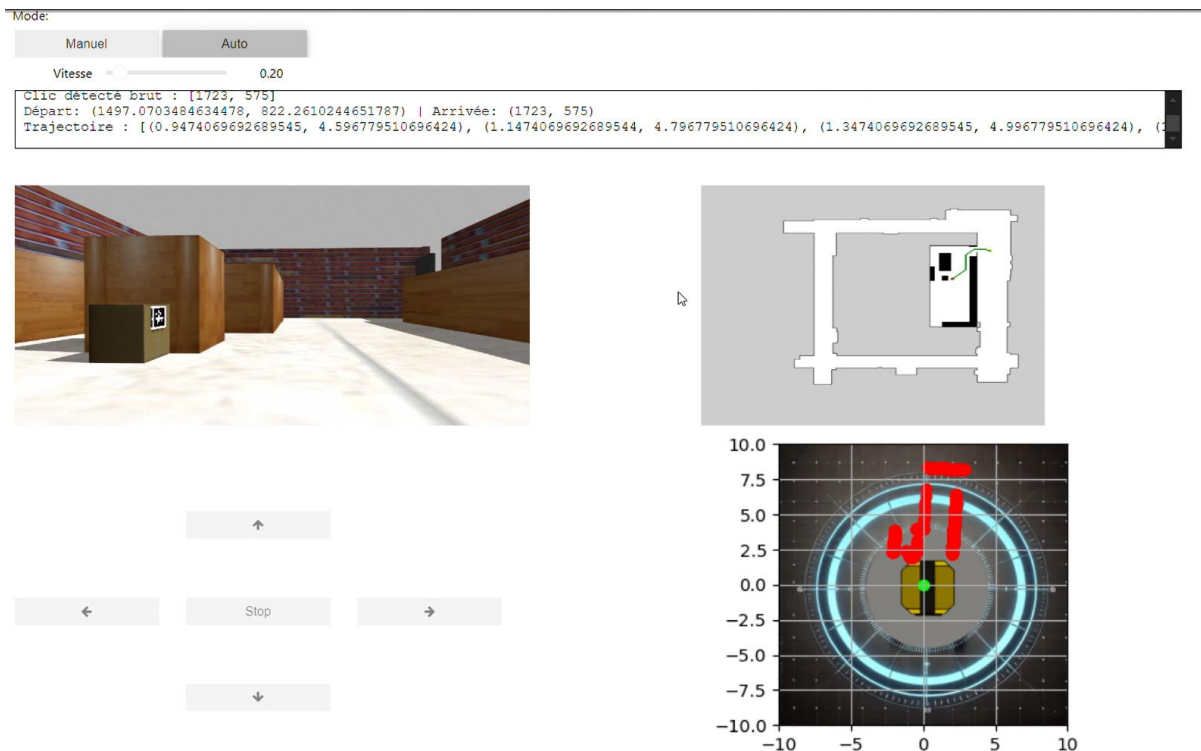


Figure 4 : Interface en simulation - mode autonome

2.5. Module de visualisation

Le retour visuel de l'environnement du robot est assuré par plusieurs composants synchronisés. Le **flux vidéo de la caméra frontale** montre en direct les obstacles, murs et tags visuellement détectables. Parallèlement, une **carte de navigation** issue de l'environnement simulé affiche la position du robot, les obstacles fixes, et les murs. Enfin, une **visualisation des obstacles** vient compléter la perception environnementale : elle affiche un nuage de points représentant les distances mesurées autour du robot, avec une mise en évidence en rouge des objets proches. Ce système à plusieurs couches assure une bonne compréhension de la scène, même dans des environnements complexes.

2.6. Système de journalisation

Un module dédié gère l'historique de toutes les commandes et événements détectés pendant l'utilisation de l'interface. Ce journal est mis à jour dynamiquement sans recharger l'interface. Ce système est essentiel pour le débogage, le suivi des sessions de test, et la validation des comportements du robot.

3. Protocole d'étude ergonomique

Le protocole décrit ci-dessous est celui qui été initialement prévu, cependant il n'a pas été appliqué de la manière escomptée comme cela sera expliqué plus tard

3.1. Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'efficacité, l'efficience et la satisfaction des utilisateurs lors de l'utilisation de notre système de téléopération assistée. Nous visons à mesurer la performance du système dans des scénarios réels, en mettant l'accent sur la navigation autonome, la détection des balises, le contrôle du bras manipulateur et l'interface utilisateur. Les résultats obtenus permettront d'identifier les points forts du système ainsi que les aspects nécessitant des améliorations.

3.2. Participants

L'étude impliquera cinq participants, tous membres d'équipes différentes du cours MEC745. Chaque participant interagira avec le robot en environnement simulé et réel, en utilisant l'interface développée.

3.3. Méthodologie

3.3.1. Introduction et explication

Avant le début des tests, chaque participant recevra une présentation détaillée du système, de ses fonctionnalités et des objectifs de l'étude. Ils seront informés des tâches à réaliser et des modalités de l'évaluation.

3.3.2. Scénarios de test

Les participants seront invités à réaliser une série de tâches représentatives de l'utilisation de l'interface, telles que :

- Naviguer manuellement le robot vers un point spécifique.
- Utiliser la fonction de navigation autonome pour atteindre une destination.
- Observer et interpréter les informations affichées sur l'interface, notamment la détection des balises (tags) et les obstacles.
- Tenter de toucher le tag lorsqu'il est détecté, à l'aide du bras manipulateur.

Chaque tâche sera réalisée d'abord en simulation, puis en conditions réelles, afin de comparer les performances et les perceptions dans les deux environnements.

3.3.3. Collecte des données

Pendant la réalisation des tâches, plusieurs types de données seront collectés :

- **Données objectives** : temps nécessaire pour accomplir chaque tâche, nombre d'erreurs commises, nombre d'étapes pour compléter une tâche.
- **Données subjectives** : ressenti des participants, niveau de satisfaction, difficultés rencontrées.
- **Observations** : comportements des participants, réactions face aux succès ou aux échecs, commentaires spontanés.

3.4. Questionnaire d'évaluation

À l'issue des tests, chaque participant remplira un questionnaire structuré en deux parties :

3.4.1. Questions fermées (échelle de Likert de 1 à 5)

Ces questions porteront sur les aspects suivants :

- Clarté et lisibilité de l'interface.
- Facilité d'utilisation des fonctions de navigation.
- Efficacité du système de détection des balises.
- Précision du bras manipulateur.
- Satisfaction générale vis-à-vis de l'expérience utilisateur.

3.4.2. Questions ouvertes

Les participants seront invités à exprimer librement leurs impressions, suggestions d'amélioration et commentaires sur l'interface et le système en général.

3.5. Analyse des résultats

Les données collectées seront analysées de la manière suivante :

- **Analyse quantitative** : calcul des moyennes et des écarts-types pour les questions fermées, identification des tendances générales.
- **Analyse qualitative** : étude des réponses aux questions ouvertes pour dégager les thèmes récurrents, les points positifs et les axes d'amélioration.

3.6. Problèmes rencontrés et réalisation du test

Initialement, nous avons prévu que les participants utiliseraient successivement les modes manuel et autonome du robot. Cependant, en raison de contraintes de temps, cela n'a pas été possible. Pour pallier cette limitation, nous leur avons présenté en détail le fonctionnement attendu de ces modes et les tâches qu'ils auraient dû effectuer dans le cadre du protocole expérimental.

Le questionnaire d'évaluation (voir Annexe 1) a été administré immédiatement après la session pratique. D'un point de vue méthodologique, les réponses ont été recueillies via un formulaire en ligne. L'analyse statistique s'est fondée sur le calcul des moyennes et des écarts-types pour chaque question, ce qui permet d'évaluer à la fois la tendance centrale des réponses et la variabilité des avis exprimés. Les réponses ouvertes ont fait l'objet d'une analyse qualitative, les remarques récurrentes étant regroupées par thématique dans la partie 2.6 des résultats.

Résultats

1. Résultats techniques

1.1. Navigation

La navigation manuelle fonctionne parfaitement, ce qui n'est pas étonnant étant donné que nous avons récupéré une fonction déjà existante. De même pour l'algorithme A*. La navigation autonome donne également de très bons résultats. Néanmoins, un comportement spécifique a été observé : lors de la phase d'alignement vers le point suivant, le robot effectue parfois une rotation inutile dans le sens opposé avant de corriger sa trajectoire. Ce phénomène semble lié à une incohérence entre l'angle issu de l'odométrie et l'angle calculé par notre code, probablement au moment de leur conversion dans un format commun.

Bien que ce dysfonctionnement ralentisse légèrement l'exécution du déplacement, il ne compromet en rien l'atteinte de la cible. Le robot parvient toujours à se rendre au bon emplacement, malgré cette rotation supplémentaire.

1.2. Intégration du tag

Les tags sont bien détectés par le système et placés à peu près à la bonne position dans le repère monde. Une erreur de positionnement se produit lorsque le tag est détecté de loin. Cela pourrait être réglé en calculant à nouveau la position du tag lorsque le robot s'en approche. Une fois le tag détecté, le robot calcule une trajectoire vers ce dernier et si possible, s'y rend. Si le tag a été atteint ou n'est pas atteignable, il recalcule une trajectoire vers son point d'arrivée originel et la suit. Nous avons rencontré de nombreux cas où l'algorithme A* n'a pas réussi à trouver de chemin vers le tag alors qu'il semblait parfaitement atteignable. Un changement d'algorithme de navigation pourrait être envisagé pour pallier ce problème.

1.3. Déplacement du bras

Le bras se met bien en position verticale en début de navigation autonome et ne bouge plus lors du déplacement. Lorsqu'un tag est atteint, il effectue un mouvement linéaire vers le tag comme nous l'avions prévu. Cependant, nous n'avons pas réussi à toucher le tag avec le bras car à cause de l'erreur sur la position du tag précédemment évoquée, le robot s'arrête au mauvais endroit et le bras passe donc à côté du tag.

2. Résultats étude ergonomique

Les premiers résultats montrent un taux de satisfaction global plutôt positif.

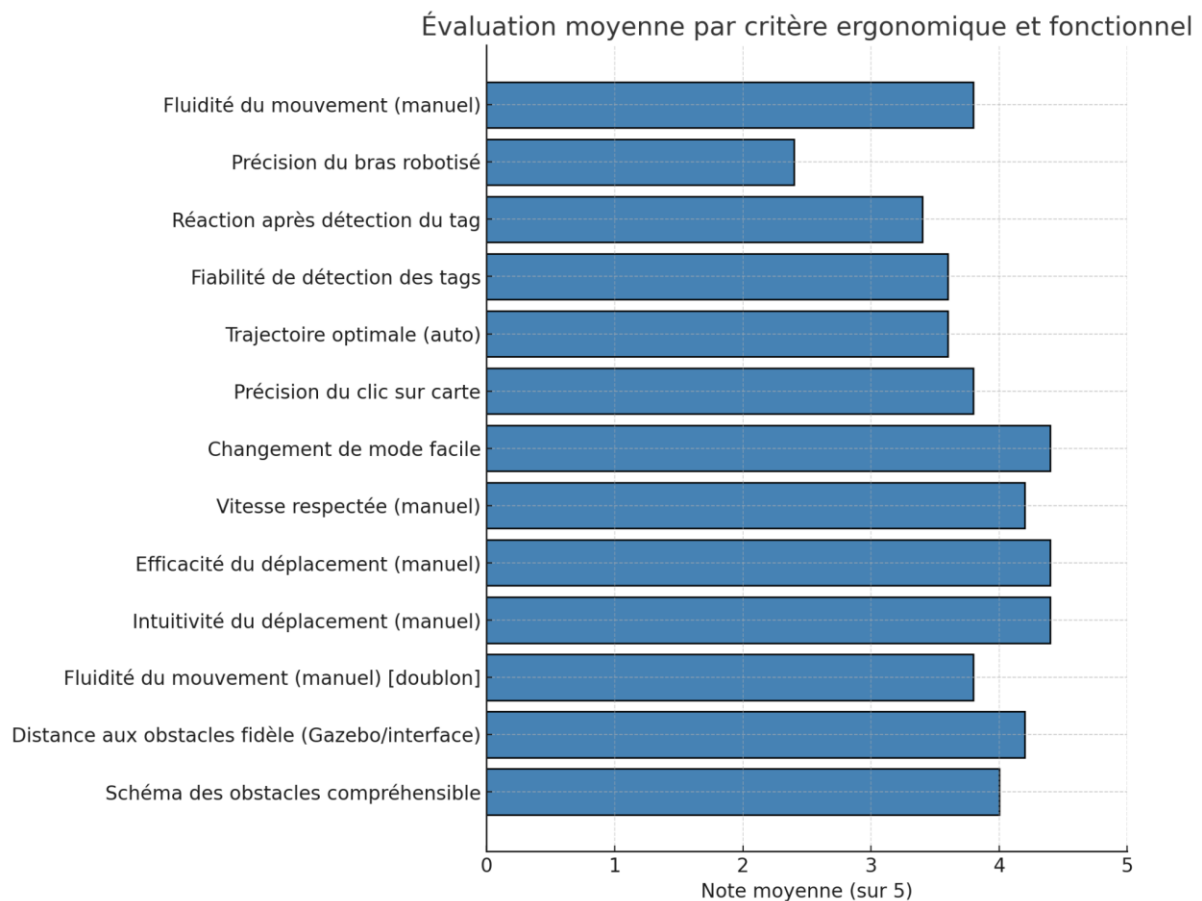


Figure 5 : Moyennes des évaluations des participants sur l'ergonomie de l'interface et le comportement du système robotisé.

Le graphique ci-dessus présente une vue d'ensemble des évaluations moyennes attribuées par les utilisateurs aux différentes fonctionnalités mises en place, tant en simulation qu'en conditions réelles. Il met en évidence les points forts, tels que l'intuitivité du mode manuel, ainsi que les aspects nécessitant des améliorations, comme la précision du bras robotisé. Dans les sections suivantes, chaque critère sera analysé en détail pour comprendre les écarts observés et proposer des pistes d'optimisation.

2.1 Évaluation générale de l'interface et du comportement du système

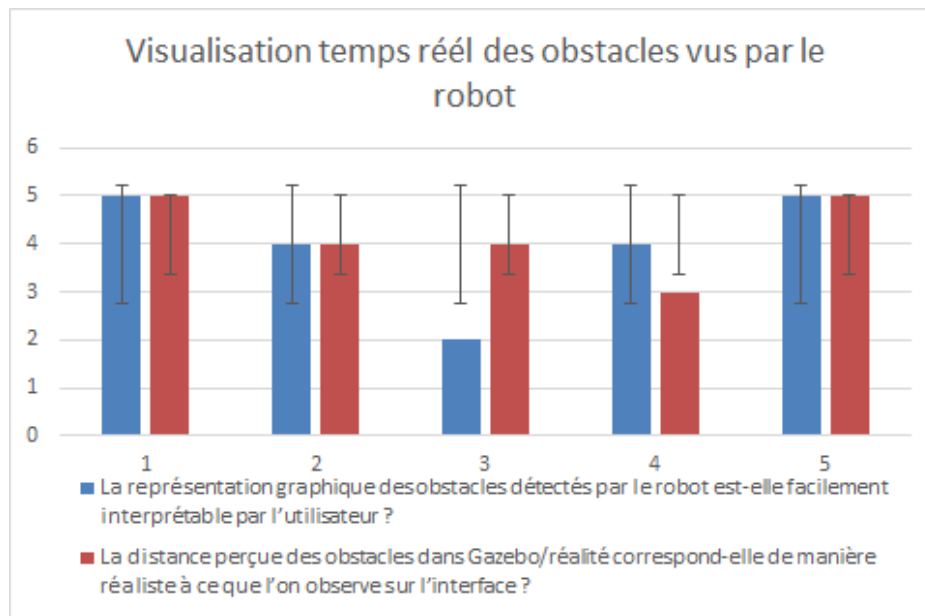
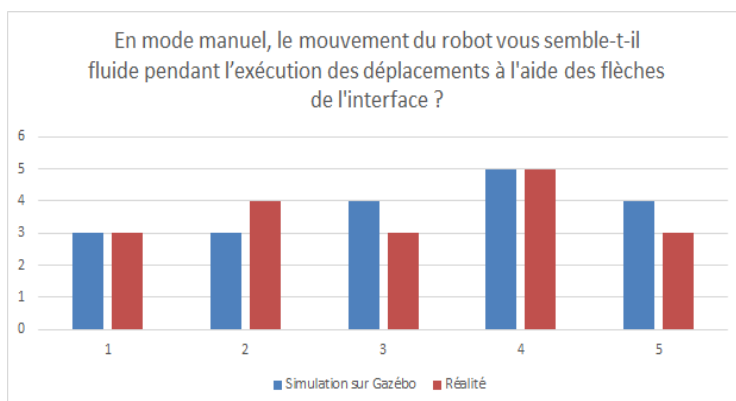


Figure 6 : Évaluation de la visualisation en temps réel des obstacles : clarté du schéma perçu par l'utilisateur et fidélité des distances observées dans Gazebo/réalité.

La lisibilité de la représentation graphique des obstacles détectés par le robot (schéma situé en bas à droite de l'interface) a été bien notée (moyenne de 4,0/ 5), bien que les avis restent un peu dispersés (écart-type de 1,22), signe que certains utilisateurs ont peut-être rencontré des difficultés de compréhension. Les obstacles affichés ont été jugés cohérents avec la réalité, avec une moyenne de 4,2, ce qui témoigne d'une représentation satisfaisante de l'environnement robotique.

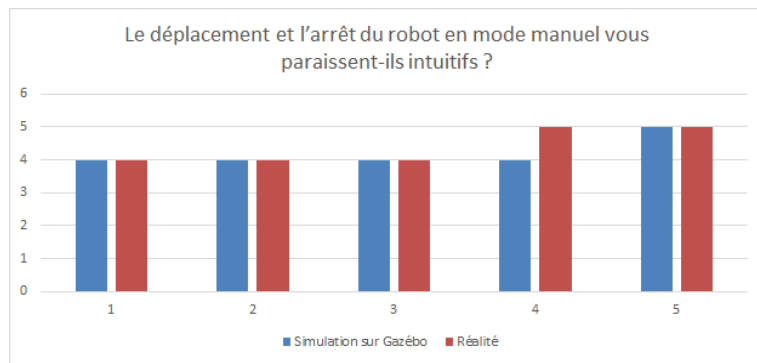
2.2 Navigation manuelle

En ce qui concerne le comportement du robot, la fluidité du mouvement a obtenu une moyenne de 3,8/5 en simulation, contre 3,6/5 en situation réelle. Cette légère différence suggère une perception globalement correcte dans les deux contextes, mais indique



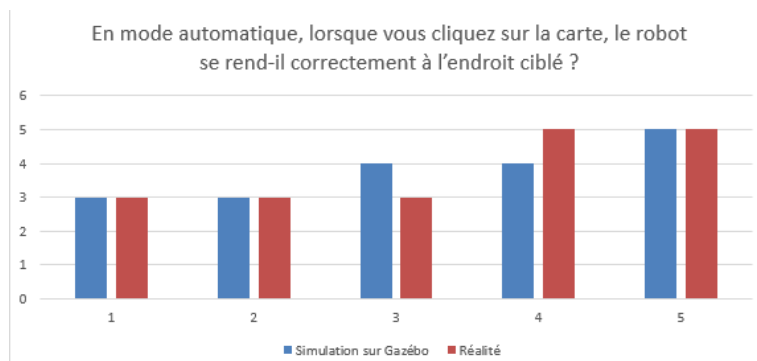
également une expérience plus fluide dans l'environnement simulé (Gazebo). En situation réelle, les utilisateurs ont parfois remarqué des irrégularités dans le déplacement. Cela reflète une différence entre le modèle simulé idéal et les contraintes physiques du robot (poids, friction, latence).

Le mode manuel a été perçu comme intuitif et efficace, avec une moyenne



de 4,2 concernant l'intuitivité du déplacement et de l'arrêt. Cette appréciation est restée relativement stable entre la simulation et la réalité (moyenne de 4.4/5), signe que l'interface utilisateur a bien été conçue, et que les commandes sont suffisamment claires et réactives dans les deux environnements.

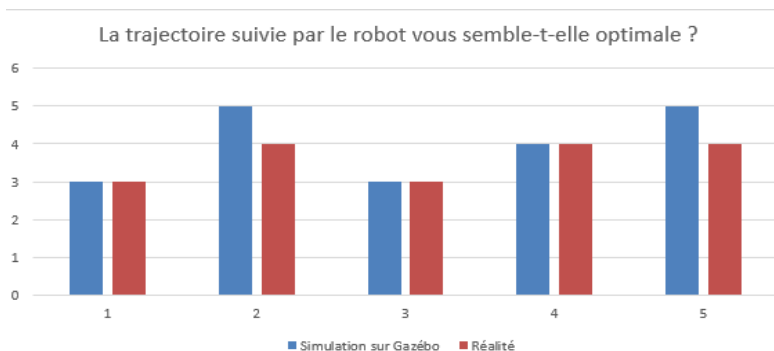
2.3 Navigation autonome



En ce qui concerne la précision du mode automatique, les utilisateurs ont attribué une moyenne de 3,8 aussi bien en simulation qu'en réalité physique pour la question « *Le robot se rend-il correctement à l'endroit cliqué sur la carte ?* ». Cette stabilité de la moyenne suggère une perception globalement cohérente entre les deux environnements.

Cependant, l'écart-type est significativement plus élevé en réalité (1,10) qu'en simulation (0,84), ce qui reflète une variabilité plus marquée des réponses. Autrement dit, certains utilisateurs ont jugé le système très fiable, tandis que d'autres ont perçu des erreurs ou des imprécisions notables dans le déplacement du robot réel. Cette différence peut s'expliquer par des facteurs techniques présents uniquement en situation réelle, tels que les légers décalages de positionnement dus à la latence, les imprécisions mécaniques, ou les erreurs dans l'interprétation de la carte.

Ensuite, les participants ont été invités à évaluer si la trajectoire suivie par le robot leur semblait optimale. En simulation (Gazebo), la note moyenne est de 4,0, contre 3,6 en situation réelle, ce qui traduit une perception légèrement moins favorable lors de l'utilisation physique du robot.



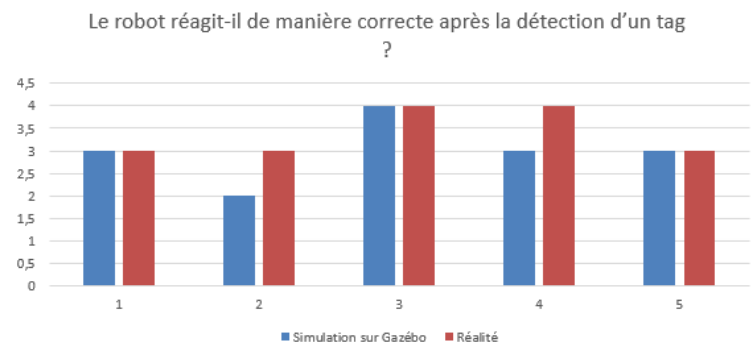
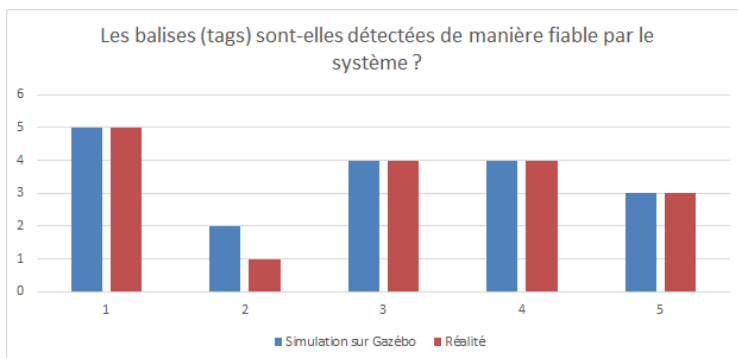
L'écart-type est également plus faible en réalité (0,55) qu'en simulation (1,00), ce qui indique que les avis étaient plus homogènes lorsqu'ils observaient le robot réel. Cela peut s'expliquer par le fait que la simulation, souvent perçue comme plus fluide et sans imprévu, a pu générer des opinions très positives chez certains utilisateurs, tandis que d'autres ont été plus critiques vis-à-vis du réalisme. En revanche,

l'expérience en conditions réelles semble avoir produit des impressions plus stables, mais

globalement un peu plus critiques. Cette différence de moyenne suggère que les trajectoires du robot réel n'ont pas toujours semblé répondre aux critères d'optimalité attendus, possiblement en raison de micro-ajustements mécaniques, de légers écarts de calibration ou d'un cheminement moins direct qu'en simulation.

Enfin, certains utilisateurs ont exprimé que le changement de mode (manuel/automatique), bien que fonctionnel en simulation, devenait moins intuitif en usage réel, notamment à cause du manque de retour visuel ou de feedback du système physique.

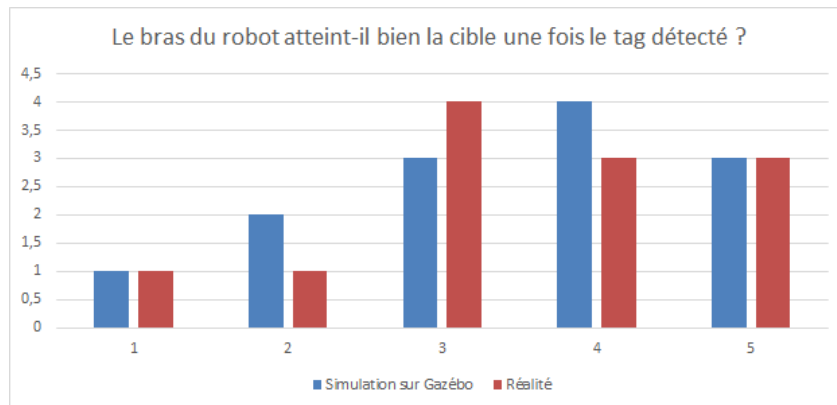
2.4 Détection des balises (tags)



La détection des balises (tags) constitue une étape essentielle dans le fonctionnement autonome du robot, car elle conditionne l'activation de comportements spécifiques tels que le déplacement vers une cible ou l'engagement du bras robotisé. En environnement simulé, cette fonctionnalité a été bien perçue par les utilisateurs, avec une note moyenne de 4,2 et un écart-type modéré de 0,84, traduisant une satisfaction relativement homogène et une confiance générale dans la fiabilité du système de détection.

Toutefois, lorsque cette même fonctionnalité est évaluée sur le robot physique, la perception se dégrade de manière significative. La moyenne attribuée descend à 3,6, et surtout, l'écart-type augmente fortement pour atteindre 1,52, ce qui indique une grande dispersion dans les réponses. Certains utilisateurs ont sans doute vécu une expérience satisfaisante, tandis que d'autres ont rencontré des défaillances ou des incohérences notables dans la reconnaissance des balises.

2.5 Précision du bras robotisé



La capacité du bras robotisé à atteindre la cible après détection du tag a été jugée de manière relativement critique, tant en simulation qu'en réalité. Les moyennes obtenues sont faibles : 2,6 pour la simulation et 2,4 pour l'environnement réel, ce qui traduit une insatisfaction générale vis-à-vis de cette fonctionnalité.

Les écarts-types élevés (respectivement 1,14 et 1,34) confirment que les réponses des participants sont très dispersées, ce qui indique des expériences inégales. Certains utilisateurs ont pu observer un bon comportement, tandis que d'autres ont constaté des échecs répétés dans le positionnement ou le contact avec la cible.

2.6 Améliorations suggérées

Les participants ont formulé plusieurs suggestions visant à améliorer l'ergonomie et la flexibilité du système :

- Certains utilisateurs ont souligné la nécessité d'améliorer le système de détection des tags, afin d'assurer une reconnaissance plus fiable et constante dans un contexte dynamique.
- Des remarques ont été faites sur la densité de l'interface, suggérant une simplification pour éviter une surcharge d'informations.
- Il a été proposé d'intégrer une option dans le mode automatique, permettant de désactiver temporairement la détection des balises, offrant ainsi à l'utilisateur la possibilité de maintenir la trajectoire initiale sans interruption.
- L'ajout d'un bouton dédié en mode manuel pour initier l'interaction avec une balise a été suggéré, permettant à l'utilisateur de décider activement de cette action.
- Des ajustements tels que la modification de l'offset dans le robot réel pour le déplacement et la calibration de l'échelle de la caméra ont été recommandés pour améliorer la précision du positionnement et la représentation des distances.

Discussion

L'analyse des résultats met en lumière des écarts notables entre les performances observées en simulation et celles en conditions réelles, tant sur le plan technique qu'ergonomique. Ces différences soulignent les défis auxquels nous devons faire face lorsque nous passons d'un environnement virtuel contrôlé vers un contexte physique plus complexe et imprévisible.

Navigation autonome :

En simulation, la navigation autonome du robot a démontré une grande fiabilité concernant la précision du déplacement vers un point cliqué sur la carte. Cependant, en conditions réelles, les résultats ont montré une moins bonne exactitude. Cette dispersion peut être attribuée à des facteurs tels que des imprécisions dans l'odométrie, des erreurs de calibration ou des perturbations liées à l'environnement, non présentes en simulation. De plus, l'algorithme de planification de trajectoire utilisé, A*, bien qu'efficace dans des environnements statiques, a montré ses limites en situation réelle. Des cas ont été observés où le robot n'a pas réussi à trouver un chemin vers la cible, malgré une accessibilité apparente. Cela suggère qu'un algorithme plus adapté aux environnements dynamiques pourrait améliorer la performance du système. Enfin, nous n'avons pas pu disposer de beaucoup de temps pour tester la navigation réelle donc nous n'avons pas pu adapter notre code, notamment les offsets.

Détection des balises (tags) :

La détection des balises a été jugée fiable en simulation, mais moins en conditions réelles. Cette dégradation peut être expliquée par des facteurs tels que des variations de luminosité, des angles de vue défavorables ou des limitations de la caméra embarquée, qui n'affectent pas la simulation. De plus, comme nous l'avons déjà évoqué, le code pourrait recalculer la position du tag quand il s'en approche afin d'améliorer la précision de sa localisation.

Précision du bras robotisé :

La capacité du bras robotisé à atteindre la cible après détection du tag a été évaluée de manière critique, tant en simulation qu'en réalité. Les difficultés rencontrées peuvent être liées à des erreurs de positionnement du robot par rapport au tag, à des imprécisions dans la calibration du bras ou à des limitations dans la stratégie de mouvement.

Ces observations suggèrent que des améliorations sont nécessaires, notamment en affinant le recalage entre la perception visuelle et l'action du bras, et en optimisant les trajectoires pour assurer un positionnement précis. Une solution envisageable serait d'introduire un point d'approche intermédiaire avant d'engager le mouvement final du bras vers le tag. Cette étape permettrait au robot de se positionner de manière plus stable et précise, réduisant ainsi les erreurs potentielles dues à des imprécisions de détection ou de calibration. En adoptant cette stratégie, le système pourrait améliorer la fiabilité de l'interaction entre le bras robotisé et la cible, tant en simulation qu'en conditions réelles. De plus, cela permettrait d'éviter les points de singularité, fréquemment rencontrés.

Ergonomie de l'interface :

L'interface utilisateur a été globalement bien accueillie, avec des scores élevés en termes d'intuitivité et d'efficacité, particulièrement en mode manuel. Cependant, certains utilisateurs ont exprimé des difficultés à identifier et à utiliser le changement de mode (manuel/automatique) en conditions réelles, en raison d'un manque de retour visuel ou de feedback du système. Pourtant, un message est bien affiché dans la zone de log lors de la tentative de changement de mode, indiquant clairement l'action effectuée. Il semble que ce retour ne soit pas suffisamment visible ou explicite pour tous les utilisateurs. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, il serait pertinent d'intégrer d'autres indicateurs clairs lors du changement de mode, tels qu'un changement de couleur de l'interface.

Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons développé un système de téléopération assistée pour un robot mobile équipé d'un bras manipulateur. Ce système intègre une navigation autonome basée sur l'algorithme A*, un évitement d'obstacles en temps réel, et une interface utilisateur interactive permettant de basculer entre les modes manuel et autonome. La détection des balises (tags) déclenche des comportements spécifiques, notamment le déplacement vers la cible et l'activation du bras manipulateur pour interagir avec l'objet détecté. Une étude ergonomique a été menée pour évaluer l'efficacité de l'interface et des performances du système à travers des tests utilisateurs.

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en robotique mobile (ROS et Python) ainsi qu'en conception d'interfaces utilisateur. Nous avons également appris à mener une étude ergonomique, à analyser les retours des utilisateurs et à identifier les points forts et les axes d'amélioration de notre système. Cependant, nous avons rencontré plusieurs défis majeurs. La détection des balises s'est avérée moins fiable en conditions réelles, ce qui a mené à une imprécision de la position du tag. A cause de cela, le bras manipulateur a également présenté des difficultés à atteindre précisément les cibles détectées. De plus, l'interface utilisateur, bien que globalement bien accueillie, a été jugée parfois trop chargée, rendant certaines fonctionnalités moins intuitives.

Pour améliorer notre système, plusieurs pistes peuvent être explorées : modifier l'algorithme A* pour qu'il puisse répondre à toutes nos requêtes, optimiser la détection des balises en conditions réelles en gérant les angles d'approche du robot et en la calculant à nouveau en chemin, améliorer le contrôle du bras manipulateur en mettant en place un point d'approche avant d'atteindre la cible pour assurer un positionnement plus précis et faire évoluer l'interface utilisateur en intégrant des indicateurs visuels plus clairs pour renforcer la compréhension et la confiance des utilisateurs dans le système.

En somme, ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques, de développer des compétences techniques et de mieux comprendre les enjeux liés à l'interaction homme-robot.

Annexes

Annexe 1 : Questionnaire test ergonomique

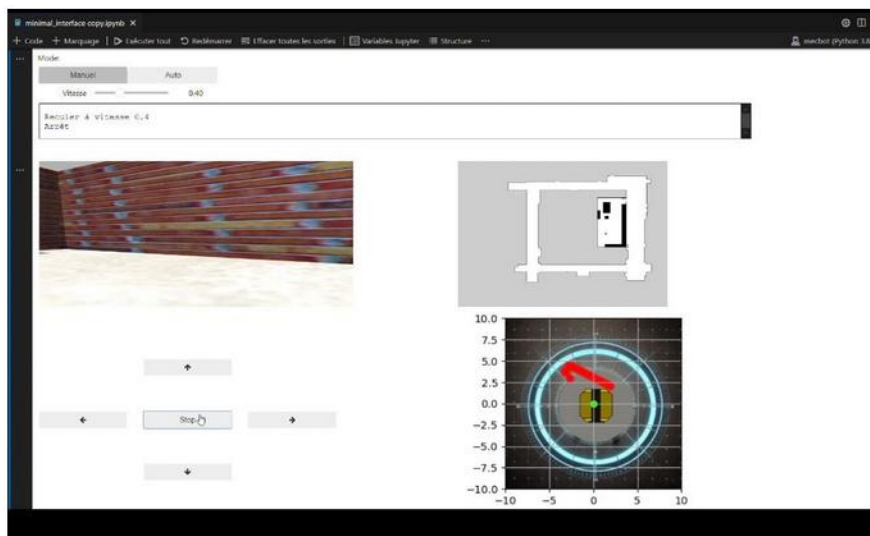
Questions Réponses 5 Paramètres

Questionnaire Robotique Mobile

Dans le projet pour MEC745, nous avons conçu un système de téléopération assistée pour un robot mobile équipé d'un bras manipulateur. Ce système permet au robot de naviguer de manière autonome ou manuelle dans un environnement, de détecter des balises (AprilTags) et d'interagir avec elles à l'aide de son bras. L'interface utilisateur développée offre une visualisation en temps réel de l'environnement du robot, ainsi que des commandes pour contrôler ses déplacements et ses actions.

Pour évaluer l'ergonomie de notre interface et les performances du système, nous avons conçu un questionnaire destiné aux utilisateurs ayant interagi avec le robot dans des environnements simulés et réels. Ce questionnaire comprend des **questions fermées**, notées sur une échelle de Likert de 1 à 5, ainsi que des **questions ouvertes** visant à recueillir des suggestions d'amélioration. Les thématiques abordées incluent **l'intuitivité de l'interface**, **la clarté des visualisations**, **la précision des déplacements du robot** et **la fiabilité du bras manipulateur**. Les retours obtenus permettront d'identifier les points forts du système ainsi que les axes d'amélioration prioritaires.

Interface



L'interface est-elle : *

- ☐ Lisible ?
- ☐ Claire (pas trop surchargée) ?
- ☐ Facile à comprendre ?
- ☐ Cohérente avec le projet ?

La représentation graphique des obstacles détectés par le robot (schéma en bas à droite) est-elle facilement interprétable par l'utilisateur ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

Les tracés des obstacles sont-ils assez précis et correspondent à la réalité ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

En simulation :

Description (facultative)

En mode manuel, le mouvement du robot réel est-il fluide ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvaise/Faible	☐	☐	☐	☐	☐	Réussie/Très bien

En mode manuel, le déplacement et l'arrêt du robot est-il intuitif ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

En mode manuel, le déplacement et l'arrêt du robot est-il efficace ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

En mode manuel, le changement de vitesse du robot est-il bien respecté ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

Le changement de mode (manuel ↔ automatique) est-il facile à trouver et à utiliser ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

En mode automatique, lorsque vous cliquez sur la carte, le robot se rend-il correctement à l'endroit ciblé ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

En mode automatique, la trajectoire suivie par le robot vous semble-t-elle optimale ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

En mode automatique, les balises (tags) sont-elles détectées de manière fiable par le système ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

En mode automatique, le robot réagit-il de manière correcte après la détection d'un tag ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

En mode automatique, le bras du robot atteint-il bien la cible une fois le tag détecté ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

En réel :

Description (facultative)

En mode manuel, le mouvement du robot vous semble-t-il fluide pendant l'exécution des déplacements ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvaise/Faible	☐	☐	☐	☐	☐	Réussie/Très bien

Le déplacement et l'arrêt du robot en mode manuel vous paraissent-ils intuitifs ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

Le déplacement et l'arrêt du robot en mode manuel sont-ils efficaces pour accomplir les tâches demandées ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

Le changement de vitesse en mode manuel est-il correctement pris en compte par le robot ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

La représentation graphique des obstacles détectés par le robot (schéma en bas à droite de l'interface) est-elle facilement interprétable par l'utilisateur et correspondent-ils à la réalité ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

Le changement de mode (manuel ↔ automatique) est-il facile à trouver et à utiliser ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

En mode automatique, lorsque vous cliquez sur la carte, le robot se rend-il correctement à l'endroit ciblé ? *

	1	2	3	4	5	
Mauvais	☐	☐	☐	☐	☐	Réussi

La trajectoire suivie par le robot vous semble-t-elle optimale ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

Les balises (tags) sont-elles détectées de manière fiable par le système ? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

Le robot réagit-il de manière correcte après la détection d'un tag (déplacement)? *

	1	2	3	4	5	
Plutôt non	☐	☐	☐	☐	☐	Plutôt oui

Le bras du robot atteint-il bien la cible une fois le tag détecté ? *

1

2

3

4

5

Plutôt non

☐

☐

☐

☐

☐

Plutôt oui

Globalement, êtes-vous satisfait du système robotisé proposé ?

1

à

5

1 Plutôt non

5 Plutôt oui

Échelle linéaire

Obligatoire

Comment pensez-vous que l'on pourrait l'améliorer ? *

Réponse courte

Alicia BOUCHER, Cassandra SEIVE, Ronn TOUITOU

23